

串联臂自动逻辑（KFS 自动拾取）

概览

任务：移动底盘沿 $+X$ 行驶，遇到林带中的 KFS（侧面被吸盘侧吸）时由串联刚体臂（含末端俯仰杆和吸盘）吸附并把 KFS 放回到底盘甲板上（物理放置，包含俯仰旋转与刚体杆绕轴的圆弧运动）。

高层状态机：

- STATE_ALIGN：对齐（云台旋向与林带边界法向）
- STATE_AIM_EXT：预测并伸展（伸长 L ，升高 h ）
- STATE_CARRY：吸附后收回 pivot、旋转 pitch，将 KFS 绕俯仰轴转到甲板上并放下
- STATE_RETURN：放下后回位
- STATE_DONE：待机

符号说明

- 世界坐标：平面 XY ，高度为 Z 。
- 底盘中心： (x_b, y_b) ，航向 yaw 。
- 云台支点（turret）坐标： (x_t, y_t) 。
- 云台相对角（云台偏角）： θ ，臂朝向 $\phi = yaw + \theta$ 。
- 臂伸长量： L ，俯仰杆长度（吸盘前端到 pivot）： l_{cup} （文中为 `cup_len`）。
- KFS 边长： s ，半径（半边） $r_{kfs} = s/2$ 。
- 甲板高度（KFS 中心高度目标）： $h_{deck} = base_thick + s/2$ 。

末端几何与向量

- 初始吸盘轴（水平沿臂方向）：

$$\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- 俯仰旋转轴（垂直于臂方向，指向左侧）：

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -\sin\phi \\ \cos\phi \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- 俯仰角为 α （代码中 `cup_pitch`），吸盘当前轴向单位向量 $\mathbf{u}$ 由 Rodrigues 公式给出：

\$\$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \cos \alpha + (\hat{\mathbf{w}} \times \mathbf{u}_0) \sin \alpha + \hat{\mathbf{w}} (\hat{\mathbf{w}} \cdot \mathbf{u}_0) (1 - \cos \alpha),$$

\$\$

其中 $\hat{\mathbf{w}} = \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|}$ 。

- pivot（俯仰关节）位置（ $L_{\text{pivot}} = \max(L - l_{\text{cup}}, 0)$ ）：

\$\$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x_t + L_{\text{pivot}} \cos \phi \\ y_t + L_{\text{pivot}} \sin \phi \\ h \end{bmatrix}.$$

\$\$

- 吸盘前端（杯面）中心：

\$\$

$$\mathbf{C}_{\text{front}} = \mathbf{P} + l_{\text{cup}} \mathbf{u}.$$

\$\$

- KFS 的中心（被吸附后，侧面中心到杯面再到 KFS 中心距离为 $l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}$ ）：

\$\$

$$\mathbf{C}_{\text{kfs}} = \mathbf{P} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}) \mathbf{u}.$$

\$\$

放置高度约束（保证 KFS 底面与甲板接触）

目标为使 KFS 的中心高度等于甲板中点高度 h_{deck} ，设 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ ，则 pivot 的高度命令：

\$\$

$$h_{\text{cmd}} = h_{\text{deck}} - u_z (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}).$$

\$\$

在俯仰角 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ （杯口朝下、 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ ）时，

\$\$

$$h_{\text{cmd}} = h_{\text{deck}} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}).$$

\$\$

旋转前抬高到安全高度（避免圆弧碰板）：

\$\$

$$h_{\text{raise}} = h_{\text{deck}} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}) + h_{\text{clear}},$$

\$\$

其中 h_{clear} 为预留量（代码中 `pitch_clear_z`）。

完成俯仰到位后降到：

\$\$

$$h_{\text{place}} = h_{\text{deck}} + (l_{\text{cup}} + r_{\text{kfs}}).$$

\$\$

吸附判据（接触绑定）

定义吸盘中心在平面上的位置（投影）：

\$\$

$$\mathbf{t}_{\text{now}} = \begin{bmatrix} x_t + L \cos \phi & y_t + L \sin \phi \end{bmatrix}, \quad$$

$$\mathbf{u}_{2D} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \end{bmatrix}, \quad$$

$$\mathbf{\tau}_{2D} = \begin{bmatrix} -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}.$$

\$\$

KFS 侧面中心（投影）：

\$\$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} c_x & c_y \end{bmatrix} - r_{\text{kfs}} \mathbf{u}_{2D}.$$

\$\$

法向距离（吸盘中心到面中心沿法向，减去杯面到吸盘中心的距离项）：

\$\$

$$d_n = (\mathbf{f} - \mathbf{t}_{\text{now}}) \cdot \mathbf{u}_{2D} - \frac{l_{\text{cup}}}{2}.$$

\$\$

切向偏差：

\$\$

$$d_t = (\mathbf{t}_{\text{now}} - \mathbf{f}) \cdot \mathbf{\tau}_{2D}.$$

\$\$

满足绑定的条件（示例）：

\$\$

$|d_n| \leq \delta_{\text{depth}}, \text{quad} |d_t| \leq \delta_{xy}, \text{quad} |h-c_z| \leq \delta_h,$

\$\$

若成立则视为吸附成功（`grabbed = true`），并进行立即回收。

绑定后把 KFS 的中心按真实吸盘几何设定为

\$\$

$\mathbf{C}_{kfs} = \mathbf{C}_{now} + \mathbf{u}_{2D} \Big(\frac{l_{cup}}{2} + r_{kfs} \Big)$

\$\$

并设置 Z 为当前 h 。

放置点选择（保证 pivot 落在甲板矩形内）

目标甲板矩形中心 (x_b, y_b) ，半边 $(h_x, h_y) = (\text{base_size}/2 - \text{margin},; \text{base_size}/2 - \text{margin})$ 。

方法一（射线交法）：

- 从云台支点 $\mathbf{o}=[x_t, y_t]$ ，沿目标后向方向 $\mathbf{v}_{back}=[\cos\phi_{goal}, \sin\phi_{goal}]$ 发射射线，求与矩形的交段参数 $[s_0, s_1]$ ，取 $s_{center}=\frac{s_0+s_1}{2}$ 作为目标点（参见代码函数 `ray_rect_intersection_param`）。

方法二（pivot 圆交）：

- 令 pivot 半径为 R_{pivot} （通常为 L_{pivot} ），以 $\mathbf{o}$ 为圆心在圆上寻找 ϕ_{place} 使得对应点位于矩形内：

\$\$

$\mathbf{p}(\phi) = \mathbf{o} + R_{pivot} \begin{bmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{bmatrix} \in \text{甲板矩形}.$

\$\$

在实现中采用离散采样法选取边界裕度最大的角度（见函数 `find_place_phi_on_circle`）。

时间/速率与预测

- 云台整段旋转所需时间（角动量约束下）：

\$\$

$T_{\theta} = \frac{|\Delta\theta|}{\omega_{max}}.$

\$\$

整段旋转（或伸展）安全检验均以步长 $\Delta t = \text{probe_dt}$ 对时间进行离散采样，逐帧检查臂段或 KFS 轨迹与所有柱体 AABB 是否相交。若任一采样时刻发生碰撞则视为不安全。

伸展所需时间：

\$\$

$$T_L = \dfrac{|L_{\text{goal}} - L_{\text{now}}|}{v_{L,\text{max}}}.$$

\$\$

切向对齐时刻（预测）例子：

设沿切向速度分量为 $v_{\text{tan}} = v_{\text{base}} \cdot \tau_{2D,x}$ ，若 $v_{\text{tan}} \neq 0$ ，

\$\$

$$t_{\text{tan}} = \max\Big(0,; \dfrac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{\tau}_{2D} - \mathbf{o} \cdot \mathbf{\tau}_{2D}}{v_{\text{tan}}}\Big).$$

\$\$

在 t_{tan} 时刻需使伸长 L 到达 L_{needed} ，其中

\$\$

$$L_{\text{needed}} = \big(, \mathbf{target_cup_center} - (\mathbf{o} + v_{\text{base}} t_{\text{tan}}, [1,0]), \big) \cdot \mathbf{u}_{2D}.$$

\$\$

Rodrigues 旋转（向量形式）

给定单位轴 $\hat{\mathbf{k}}$ 与角度 α ，

\$\$

$$R_{\hat{\mathbf{k}}}(\alpha) \mathbf{v} = \mathbf{v} \cos \alpha + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}) \sin \alpha + \hat{\mathbf{k}} (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v}) (1 - \cos \alpha).$$

\$\$

可视化要点

- 直臂在搬运/放置阶段的可视长度应绘制为 $L_{\text{draw}} = \max(L - l_{\text{cup}}, 0)$ ，末端的俯仰杆单独绘制为长度 l_{cup} ，避免视觉重复。
- 在旋转 pitch 前先升高到 h_{raise} ，并在旋转完成后降到 h_{place} 再释放。

关键参数列表（供调参）

- l_{cup} ：俯仰杆长度（代码 `cup_len`）
- $r_{\text{kfs}} = s/2$ ：KFS 半边
- h_{clear} ：旋转前的竖直预留（代码 `pitch_clear_z`）

- $\delta_{\text{depth}}, \delta_{\text{xy}}, \delta_h$: 绑定容差 (代码 `bind_depth_tol, bind_xy_tol, bind_h_tol`)
- $L_{\min}, L_{\max}, v_{L,\max}, \omega_{\max}, v_{\text{base}}$ 等运动限幅

预判的数学公式

全局速率限幅 (离散形式)

```


$$\begin{aligned}
\theta_{k+1} &= \theta_k + \mathrm{sat}\{-\omega_{\max}dt, \omega_{\max}dt\} \cdot \left(\theta^{\text{cmd}}_k - \theta_k\right), \\
L_{k+1} &= \mathrm{clip}\left(L_k + \mathrm{sat}\{-v_{L,\max}dt, v_{L,\max}dt\} \cdot \left(L^{\text{cmd}}_k - L_k\right), L_{\min}^{\text{eff}}, L_{\max}\right), \\
h_{k+1} &= h_k + \mathrm{sat}\{-v_{h,\max}dt, v_{h,\max}dt\} \cdot \left(h^{\text{cmd}}_k - h_k\right), \\
\alpha_{k+1} &= \alpha_k + \mathrm{sat}\{-\dot{\alpha}_{\max}dt, \dot{\alpha}_{\max}dt\} \cdot \left(\alpha^{\text{cmd}}_k - \alpha_k\right).
\end{aligned}$$


```

其中

- $\mathrm{sat}_{[a,b]}(x) = \min(\max(x, a), b)$, $\mathrm{clip}(x, l, u) = \min(\max(x, l), u)$;
- $L_{\min}^{\text{eff}} = \begin{cases} \max(0, L_{\min} - l_{\text{cup}}), & \text{搬运/回位阶段} \\ L_{\min}, & \text{其它阶段} \end{cases}$;
- 角度差采用有界差

$$\Delta(\psi_1, \psi_2) = \operatorname{atan2}\left(\sin(\psi_1 - \psi_2), \cos(\psi_1 - \psi_2)\right) \in (-\pi, \pi].$$

几何与目标量

```


$$\begin{aligned}
\phi &= \text{yaw} + \theta, \\
\mathbf{u} &= \begin{bmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{bmatrix}, \\
\mathbf{\tau} &= \begin{bmatrix} -\sin\phi \\ \cos\phi \end{bmatrix}, \\
[x_t, y_t] &= \text{turret\_mount\_xy}(x_b, y_b, \text{yaw}), \\
x_{\text{front}} &= x_b + \frac{\text{base\_size}}{2}, \\
\theta_{\text{perp}} &= \Delta(\phi_{\text{perp}}^{\text{world}}, \text{yaw}) \quad (\text{对齐法向的云台目标角}).
\end{aligned}$$


```

KFS 侧面与吸盘目标点

```


$$\begin{aligned}
\mathbf{c} &= \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix}, \\
\mathbf{u}_{\text{perp}} &= \begin{bmatrix} \cos(\text{yaw} + \theta_{\text{perp}}) \\ \sin(\text{yaw} + \theta_{\text{perp}}) \end{bmatrix}, \\
\mathbf{\tau}_{\text{perp}} &= \begin{bmatrix} -\sin(\text{yaw} + \theta_{\text{perp}}) \\ \cos(\text{yaw} + \theta_{\text{perp}}) \end{bmatrix},
\end{aligned}$$


```

\$\$

$$\mathbf{f} = \mathbf{c} - \mathbf{u} \perp \cdot \frac{s}{2}, \quad \mathbf{tgt_cup} = \mathbf{f} - \mathbf{u} \perp \cdot \frac{l_{cup}}{2}.$$
 \$\$

整段安全预测（布尔判据，离散采样）

- 旋转不带载安全：

\$\$

$$\text{rot_ok}(\theta! \text{to}! \theta^{\wedge}) = \left[\forall t \in [0, T_{\theta}], \neg \text{hit_pillars_arm} \big(x_t(t), y_t(t), \phi(t), L_{chk}, h_{chk} \big) \right],$$
 其中 $T_{\theta} = \frac{|\Delta(\theta^{\wedge}, \theta)|}{\omega_{\max}}$, $\phi(t) = \text{yaw} + \theta(t)$, $[x_t(t), y_t(t)] = [x_t + v_{\text{base}}t, y_t]$.
 \$\$

- 伸缩安全：

\$\$

$$\text{ext_ok}(L! \text{to}! L^{\wedge}) = \left[\forall t \in [0, T_L], \neg \text{hit_pillars_arm} \big(x_t(t), y_t(t), \phi(t), L(t), h(t) \big) \right],$$
 其中 $T_L = \frac{|L^{\wedge} - L|}{v_L^{\max}}$, $L(t) = L + \text{sgn}(L^{\wedge} - L) \cdot \min(v_L^{\max}t, |L^{\wedge} - L|)$.
 \$\$

- 旋转带载安全（同时检查方块运动轨迹）：

\$\$

$$\text{rot_ok_pay}(\theta! \text{to}! \theta^{\wedge}) = \text{rot_ok}(\theta! \text{to}! \theta^{\wedge}) \wedge \left[\forall t, \neg \text{hit_pillars_box} \big(\mathbf{C}_{kfs}(t) \big) \right].$$
 \$\$

注： hit_pillars_arm 为“臂段(支点→臂端)与任何柱 AABB 是否相交”， hit_pillars_box 为“方块中心连同半径 $(s/2 + \text{margin})$ 的圆盘与任何柱 AABB 是否相交”。

一、STATE_ALIGN（对齐边界法向）

- 触发区域（沿 $+X$ 行驶）：

\$\$

$$x_{\text{front}} \geq x_{\text{trigger}} = x_{\text{prev}} - \frac{w_{\text{prev}}}{2} + m_{\text{pre}},$$
 满足前方才允许旋转。
 \$\$

- 云台旋转命令：

\$\$

$$\Delta_{\theta} = \Delta(\theta_{\perp}, \theta), \quad \theta^{\wedge} \text{cmd} = \begin{cases} \theta + \text{sgn}(\Delta_{\theta}) \cdot \min(|\Delta_{\theta}|, \omega_{\max} dt) & \text{若} \\ \theta & \text{否则 (冻结)} \end{cases}$$
 \$\$

- 伸缩与升降（此阶段保持）：

$$L^{\text{cmd}} = L_{\min}, \quad h^{\text{cmd}} = \mathrm{clip}(c_z, h_{\min}, h_{\max}), \quad \alpha^{\text{cmd}} = \alpha \text{ (保持)}.$$
- 对齐完成判据（进入下一阶段）：

$$|\Delta(\theta_{\perp}, \theta)| \leq \varepsilon_{\theta}.$$

二、STATE_AIM_EXT（预测伸缩并对接）

- 冻结云台角与高度：

$$\theta^{\text{cmd}} = \theta, \quad h^{\text{cmd}} = \mathrm{clip}(c_z, h_{\min}, h_{\max}).$$
- 切向对齐时刻（前视时刻）：

$$\text{den} = v_{\text{base}} \cdot (\mathbf{\tau}_{\perp})_x, \quad t_{\text{tan}} = \begin{cases} +\infty, & |\text{den}| < \varepsilon_{4pt} \\ \max\{0, \lfloor \frac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{\tau}_{\perp} - [x_t, y_t] \cdot \mathbf{\tau}_{\perp}}{\text{den}} \rfloor\}, & \text{otherwise} \end{cases}$$
- 在 t_{tan} 时刻所需伸长：

$$[x_{t'}, y_{t'}] = [x_t + v_{\text{base}} t_{\text{tan}}, y_t], \quad L_{\text{need}} = \mathrm{clip}(\|\mathbf{tgt}_{\text{cup}} - [x_{t'}, y_{t'}]\| \cdot \mathbf{u}_{\perp}, L_{\min}, L_{\max}).$$
- 启动时机与整段安全：

$$t_{\text{need}} = \frac{\max(0, L_{\text{need}} - L)}{v_{L_{\max}}}, \quad \text{start} = \max(t_{\text{need}}, t_{\text{tan}} - \varepsilon_t)$$

$$L^{\text{cmd}} = \begin{cases} L_{\text{need}}, & \text{若 } \text{start} \leq \text{ext_ok}(L_{\text{need}}) \\ L_{\min}, & \text{否则 (等待)} \end{cases}$$
- 吸附触发（进入搬运）：

$$d_n \&= \|\mathbf{f} - [x_t + L \cos \phi, y_t + L \sin \phi]\| \cdot \mathbf{u}_{\perp} - \frac{\|\mathbf{cup}\|^2}{L}$$

$$d_t \&= ([x_t + L \cos \phi, y_t + L \sin \phi] - \mathbf{f}) \cdot \mathbf{\tau} \perp,$$

$$|d_n| \leq \delta_{\text{depth}}, \quad |d_t| \leq \delta_{xy}, \quad |h - c_z| \leq \delta_h \quad \rightarrow \text{grabbed} = 1.$$

三、STATE_CARRY（搬运与放置）

- 立即回收（带载最小半径）：

$$L^{\text{cmd}} = \max(0, L_{\min} - l_{\text{cup}}) \quad \text{直至到位}.$$

- 带载旋转（两段式：远离林带 → 放置朝向）：

$$\theta^{\text{cmd}} = \begin{cases} \theta + \text{sgn}(\big|\Delta(\theta_{\text{goal1}}, \theta)\big|) \cdot \min(\omega_{\max} dt, |\Delta(\theta_{\text{goal1}}, \theta)|), & \text{若 } \theta \text{ 未到达 } \theta_{\text{goal1}} \\ \theta + \text{sgn}(\big|\Delta(\theta_{\text{place}}, \theta)\big|) \cdot \min(\omega_{\max} dt, |\Delta(\theta_{\text{place}}, \theta)|), & \text{若已到 } \theta_{\text{goal1}} \text{ 但未到 } \theta_{\text{place}} \\ \theta, & \text{否则} \end{cases}$$

其中 $\theta_{\text{goal1}} = \Delta(\pi, \text{yaw})$, $\theta_{\text{place}} = \Delta(\phi_{\text{place}}, \text{yaw})$, ϕ_{place} 由“pivot 落板”求解。

- 俯仰与高度（先抬高再俯仰，后下降）：

$$h_{\text{deck}} = \text{base_thick} + \frac{s}{2}, \quad \ell = l_{\text{cup}} + \frac{s}{2},$$

$$h_{\text{raise}} = \text{clip}(h_{\text{deck}} + \ell + h_{\text{clear}}, h_{\min}, h_{\max}),$$

$$h_{\text{place}} = \text{clip}(h_{\text{deck}} + \ell, h_{\min}, h_{\max}),$$

俯仰放行条件

$$\big|\Delta(\theta_{\text{place}}, \theta)\big| \leq \varepsilon_{\theta} \quad \wedge \quad h \geq h_{\text{raise}} - \varepsilon_h \quad \wedge \quad \neg \text{hit_pillars_box_path} \quad \rightarrow \alpha^{\text{cmd}} = \frac{\pi}{2},$$

未放行时

$$\alpha^{\text{cmd}} = \alpha, \quad \text{quad } h^{\text{cmd}} = h_{\text{raise}};$$

接近竖直后

$$\alpha \approx \frac{\pi}{2} \quad \rightarrow \quad h^{\text{cmd}} = h_{\text{place}}.$$

- 放置完成（释放并记录落点）：

\$\$

$$\big|\Delta(\theta_{\text{place}}, \theta)\big| \leq \varepsilon_{\theta} \wedge \left|\alpha - \frac{\pi}{2}\right| \leq \varepsilon_{\alpha} \wedge |h - h_{\text{place}}| \leq \varepsilon_h \Rightarrow \text{grabbed} = 0, \text{placed} = 1.$$

\$\$

四、STATE_RETURN（回位到待机）

- 俯仰收回、臂长回 $L_{\min}$ 、高度回目标层：

\$\$

$$\alpha^{\text{cmd}} = 0, \quad L^{\text{cmd}} = L_{\min}, \quad h^{\text{cmd}} = h_{\text{idle}},$$

\$\$

- 云台回正（可选）：

\$\$

$$\theta^{\text{cmd}} = \Delta(0, \text{yaw}) \quad \text{并受 } \text{rot_ok}(\theta \rightarrow 0) \text{ 约束}.$$

\$\$

五、长度“沿射线安全裁剪”（末端统一收口）

为保证任意给定 (ϕ, h) 下的 L 不与柱体相交，计算“当前朝向的最大安全长度”

\$\$

$$L_{\max}^{\text{safe}}(\phi, h) = \min_i \left[\min_{s>0} \text{ray}(x_t, y_t, \phi, s) \cap \text{AABB}(i, h) \neq \emptyset, \quad |m| \right] +,$$

\$\$

则任何阶段执行长度更新前先裁剪

\$\$

$$L^{\text{cmd}} \rightarrow \min(L^{\text{cmd}}, L_{\max}^{\text{safe}}(\text{yaw} + \theta^{\text{next}}, h^{\text{next}})).$$

\$\$

六、行进间拾取的底盘约束（与关节联动）

当进入对齐/伸展阶段后，底盘沿 $+X$ 恒速

\$\$

$$x_b(t+dt) = x_b(t) + v_{\text{base}} dt, \quad y_b(t) = y_{\text{safe_row}},$$

\$\$

上述运动贯穿预测中的 $[x_t(t), y_t(t)]$ ，所有整段预测应同时考虑底盘平移。

参数与容差建议

\$\$

$$\varepsilon_{\theta} \in [2^{\circ}, 5^{\circ}], \quad \varepsilon_h \approx 2 \text{ mm}, \quad$$

$$\varepsilon_{\alpha} \in [2^{\circ}, 5^{\circ}], \quad \varepsilon_t \approx dt.$$

\$\$